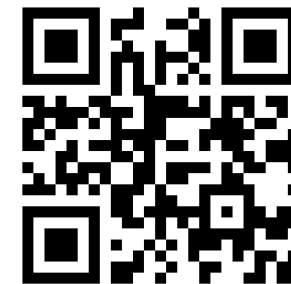




KCD BRAZIL, SÃO PAULO 2026

KCD nas redes!



Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP

Priscila Veiga

Arquiteta de Sustentação · Red Hat



O PROBLEMA

O Telco Edge exige implantações em milhares de locais com latência ultrabaixa

A expansão do 5G apresenta desafios operacionais críticos. As operadoras precisam gerenciar infraestruturas distribuídas em mais de 10.000 locais físicos (Cell Sites).

As atualizações manuais aumentam drasticamente os custos operacionais (OpEx) e o risco de falhas humanas.

Além disso, os serviços 5G exigem latência ultrabaixa (URLLC) e processamento próximo ao usuário, o que impossibilita o uso exclusivo de datacenters centralizados tradicionais.



EM RESUMO

+10.000 Sites

Redução de OpEx e Riscos

Mitigação de falhas humanas e controle de custos operacionais em infraestruturas massivamente distribuídas.

Latência

Processamento na Ponta

Atendimento aos requisitos críticos de resposta ultrarrápida do 5G inviabilizando datacenters centralizados.

Implementações em hardware especializado de alto desempenho



Particionamento de CPU

Reserved CPUs

Processos do S.O., OCP, Daemons: Dedicado para a execução estável da infraestrutura básica.

Isolated CPUs

Dedicada exclusivamente a workloads 5G: Processamento focado em CNFs e alta demanda de telecom.



Otimização de Rede

Caminho A: netdevice

Apresenta throughput normal, porém sofre com latência adicional devido ao Kernel.

Caminho B: vfio-pci (SR-IOV)

Acelerador de throughput que realiza o bypass direto para o espaço do usuário, eliminando latência.



Topologia, Alinhamento e Performance Profile

Mapeamento de PF & NUMA

Mapeamento exato por slot PCI e isolamento estrito garantido dentro do mesmo nó NUMA.

Recursos Locais & Jumbo

Memória, CPU e recursos de rede mantidos locais, com MTU configurado diretamente no hardware.

Zero Touch Provisioning (ZTP)



Arquitetura Telco Edge

Infraestrutura distribuída em múltiplos níveis:

- Sites centrais e regionais
- Locais de borda extrema (Far Edge)

Automatização de clusters Edge sem necessidade de intervenção manual no local.

- Infraestrutura de borda distribuída em Far Edge e Hubs Regionais.
- Suporte a workloads de baixa latência (Open RAN, 5G Core e DU/CU).
- Padronização de nós bare-metal em larga escala geográfica.



Configurações Declarativas

O ZTP utiliza modelos declarativos centralizados para:

- Provisionar servidores bare-metal
- Instalar o sistema operacional
- Definir parâmetros de rede e infraestrutura de forma 100% automatizada.
- Modelo GitOps centralizado para gerenciamento de políticas e estado.
- Uso de SiteConfig e CRDs Customizados para definição do cluster.
- Repositórios Git como única fonte da verdade auditável e segura.



Resultado & Eficiência

Da instalação do SO até a configuração do cluster Kubernetes:

- Elimina a necessidade de técnicos no local
- Reduz o tempo de implantação de dias para apenas alguns minutos por site.
- Provisionamento 100% automatizado sem intervenção manual (ZTP).
- Redução drástica do tempo de implantação de dias para minutos.
- Mitigação de erros operacionais e consistência operacional contínua.



Arquitetura Hub e Spoke do OCM

O Open Cluster Management (OCM) centraliza o controle de milhares de clusters Kubernetes, automatizando todo o ciclo de vida e garantindo a consistência na rede Edge.



Hub Cluster

Controle Centralizado

- Centraliza a gestão de milhares de clusters Kubernetes.
- Registro simplificado e onboarding acelerado.
- Aplicação e sincronização de políticas globais de segurança.



Workload Placement

Distribuição Inteligente

- Decisão inteligente para alocação de cargas de trabalho.
- Mapeamento dinâmico baseado em capacidades da rede.
- Orquestração contínua e automatizada para a rede Edge.



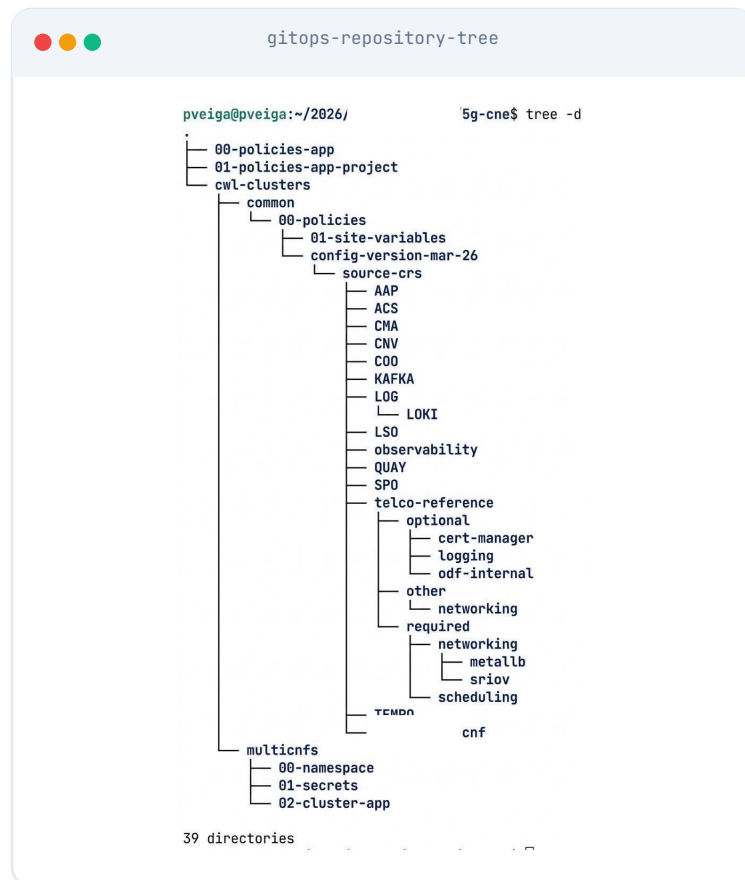
Spoke Clusters

Execução na Rede Edge

- Execução de aplicações de rede de alta performance (CNFs).
- Processamento e operação garantida no local correto.
- Alta consistência e conformidade em ambientes distribuídos.



Argo CD no Edge Telco



PRINCIPAIS CAPACIDADES

Git como Fonte Única da Verdade

O Argo CD garante que o estado desejado definido no repositório Git seja fielmente refletido em toda a infraestrutura Edge de telecomunicações.

Drift Detection & Self-Healing

Automatiza a entrega contínua (CD) realizando detecção automática de desvios (drift) e autocorreção instantânea (self-healing) da infraestrutura.

Escala Resiliente com OCM

Integrado ao Open Cluster Management (OCM), escala a implantação de aplicações de rede e configurações de infraestrutura com máxima resiliência nas operações Telco.



Manifestos e configurações

01. POLICY GENERATOR

```
apiVersion:
policy.open-cluster-management.io/v1
kind: PolicyGenerator
metadata:
  name: telco-sriov-tuning-pg
  namespace: ztp-group
policyDefaults:
  remediationAction: inform
placement:
  matchLabels:
    site-tier: "production-5g"
    node-type: "worker-ht"
policies:
  - name: telco-tuning-policy
manifests:
  - PerformanceProfile.yaml
  - name: telco-sriov-policy
manifests:
  - SriovNetworkNodePolicy.yaml
```

02. GOVERNANÇA (OCM)

```
apiVersion:
policy.open-cluster-management.io/v1
kind: Policy
metadata:
  name: ztp-group.telco-policy
spec:
  disabled: false
  remediationAction: inform
  policy-templates:
    - objectDefinition:
        kind: ConfigurationPolicy
      metadata:
        name: telco-config-policy
      spec:
        severity: high
      object-templates:
        - complianceType: musthave
      # (Envelopado)
```

03. SR-IOV & DPDK

```
apiVersion:
sriovnetwork.openshift.io/v1
kind: SriovNetworkNodePolicy
metadata:
  name: worker-sriov-dpdk
spec:
  deviceType: vfio-pci
  isRdma: false
  mtu: 9000 # Jumbo Frame
  nicSelector:
  pfNames: [ ens5f0np0 ]
  nodeSelector:
    node-role/worker-ht: ""
  numVfs: 32
  resourceName: sriov_dpdk
```

04. TUNING DE NÓ

```
apiVersion:
performance.openshift.io/v2
kind: PerformanceProfile
metadata:
  name: worker-perf-profile
spec:
  cpu:
    isolated: "2-19,22-39"
    reserved: "0-1,20-21"
  irqLoadBalancing: false
  hugepages:
  defaultPageSize: 1G
  numa:
  policy: single-numa-node
  realTimeKernel:
  enabled: true # PREEMPT_RT
```

05. ROLLOUT (TALM CGU)

```
apiVersion:
ran.openshift.io/v1alpha1
kind: ClusterGroupUpgrade
metadata:
  name: cgu-site-rollout
spec:
  enable: true
  clusters: [ site-01, site-02 ]
  managedPolicies:
    - telco-tuning-policy
    - telco-sriov-policy
  remediationStrategy:
  maxConcurrency: 1
  timeout: 3600
  onTimeout: rollback
```



Fluxo de trabalho

01. TEMPLATES (YAMLs)



Criação de Manifestos

Elaboração dos templates YAML de base:

- **policygenerator**
- **policy**
- **CRs** (Custom Resources)
- **CGU** (ClusterGroupUpgrade)



02. APLICAÇÃO PG



Validação em Inform

- Aplica o **PolicyGenerator (PG)** para gerar as políticas no cluster.
- As políticas resultantes entram em estado **non-compliant**.
- Ação inicial em modo **inform** (notificação sem alteração direta).



03. APLICAÇÃO CGU



Remediação Estrita

- Aplica a **CGU** alterando a remediação da política para **enforce**.
- Aplica ativamente as modificações e Custom Resources (CRs).
- Efetiva os **ajustes de rede e tuning de performance**.



04. REBOOT & MCP UPDATE



Atualização Física

- Com a aplicação das novas configurações, **os nós executam o reboot automático**.
- Ciclo de transição monitorado do **MachineConfigPool**.

MCP updating → updated



Principais projetos

01. BARE-METAL (DAY-0)



Metal3

AUTOMAÇÃO BARE-METAL

Projeto incubado pela CNCF que gerencia servidores físicos (bare metal) nativamente no Kubernetes via `BareMetalHost`.

Usa OpenStack Ironic para se conectar a BMCs via Redfish ou IPMI.

No pipeline GitOps ZTP (`SiteConfig` / `ClusterInstance`), automatiza a infraestrutura Day-0: inspeção de hardware, aplicação de firmware e boot sem intervenção humana.

02. PROVISIONAMENTO (DAY-0/1)



Cluster API

PADRÃO DECLARATIVO CNCF

Projeto e padrão declarativo para criar, provisionar e gerenciar o ciclo de vida de clusters usando objetos próprios (`Cluster`, `Machine`, `MachineDeployment`).

Em ambientes bare-metal, integra-se ao Metal3 via provedor `CAPM3`, permitindo alocação de nós e provisionamento agnóstico.

03. GOVERNANÇA & POLÍTICAS



Open Cluster Mgmt

MULTI-CLUSTER & GOVERNANCE

Arquitetura **Hub-Spoke** focada em governança declarativa e conformidade contínua de políticas em toda a frota.

Orquestração estratégica por ondas de implantação (deploy waves) para garantir updates seguros e padronizados.

04. SINCRONIZAÇÃO GITOPS



Argo CD

ENTREGA DE APLICAÇÕES

Controlador de GitOps para sincronização e implantação automatizada de aplicações em múltiplos clusters.

Gerenciamento declarativo em grande escala utilizando a funcionalidade `ApplicationSet`.

05. ORQUESTRAÇÃO DAY-2



TALM

LIFECYCLE MANAGER

Operador no Hub que orquestra a aplicação progressiva de atualizações, operadores e políticas na frota.

Gerencia a remediação automática e rollout via recurso `ClusterGroupUpgrade` (CGU), respeitando ondas, pre-caching e reboots.



O que levar dessa conversa

01. ESCALABILIDADE & RESILIÊNCIA



Redes 5G Escaláveis e Resilientes

A união de **ZTP**, **OCM** e **Argo CD** viabiliza infraestruturas modernas.

- Redução drástica do OpEx.
- Padronização rigorosa de configurações em toda a rede.
- Alta disponibilidade e resiliência operacional.

02. AUTOMAÇÃO DE PONTA A PONTA



Automação de Ponta a Ponta

Permite um scale-out rápido, consistente e seguro para novos sites de Edge.

- Governança automatizada e contínua.
- Conformidade operacional sem intervenção manual.
- Deploy acelerado em larga escala.

03. RECOMENDAÇÃO PRÁTICA



Provas de Conceito (PoCs)

Equipes de engenharia devem iniciar PoCs nos laboratórios de Edge.

- Validar integração do Argo CD com OCM.
- Adotar o modelo GitOps como padrão.
- Base sólida para arquiteturas Telco de próxima geração.

Referências



Kubernetes Ecosystem: kubernetes.io

Cluster API (CAPI): cluster-api.sigs.k8s.io

OpenGitOps Specification: opengitops.dev

Metal3 (Bare Metal Host Management): book.metal3.io

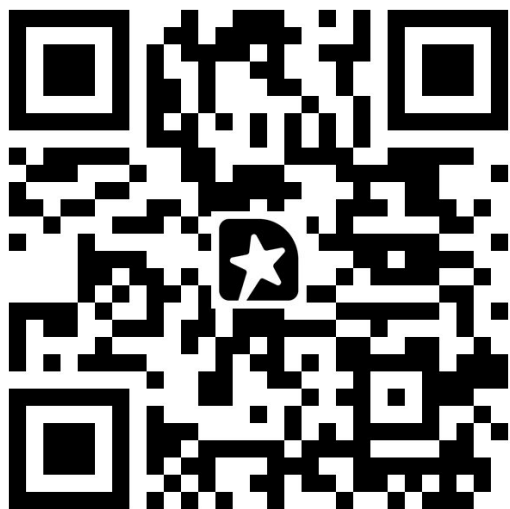
Argo CD & OCM Integration: argo-cd.readthedocs.io

TALM (Topology Aware Lifecycle Manager): [OKD.io](https://okd.io)

Open Cluster Management (OCM): open-cluster-management.io | [GitHub](https://github.com)

Documentação & Repositórios Telco ZTP de projetos

OBRIGADA!!!



Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP



Priscila Veiga

pveiga@redhat.com



Repositórios e Projetos

<http://github.com/drykxs>



Perfil Profissional

<https://www.linkedin.com/in/pveiga-cloud>